Evolution spontanée d'un système chimique

I-Quotient de la réaction et constante d'équilibre :

WWW.PC1.MA

1) Rappel :

On considère la transformation chimique à laquelle on associe la réaction suivante:

$$\alpha.A_{(aq)} + \beta.B_{(aq)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftarrows}} \gamma.C_{(aq)} + \delta.D_{(aq)}$$

Le sens (1) s'appelle le **sens direct**

Le sens (2) s'appelle le **sens indirect**

Le quotient de cette réaction $Q_r = \dfrac{[C]^{\gamma}[D]^{\delta}}{[A]^{\alpha}[B]^{\beta}}$: C'est une grandeur sans unité.

A l'équilbre les concentrations molaires des espèces chimiques deviennent constantes et le quotient de la réaction prend une valeur constante qui s'appelle la constante d'équilibre K.

$$K = Q_{r,éq} = \frac{[C]_{éq}{}^{\gamma}[D]_{éq}{}^{\delta}}{[A]_{éq}{}^{\alpha}[B]_{éq}{}^{\beta}}$$

C'est une grandeur sans unité qui ne dépend que de la température.

2) Détermination de la constante d'équilibre :

On considère un mélange de volume V qui contient les ions les ions $S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$ les ions $S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$ et diiode $I_{2(aq)}$. $I^-{}_{(aq)}$

Ce système est le siège de la réaction chimique suivante:

$$I_{2(aq)} + 2\ S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \rightleftarrows 2\ I^-{}_{(aq)} + S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$$

On donne la concentration molaire initiale de chaque espèce dans le mélange:

$$[I_2]_i = 0{,}2 mol/L \quad ; \quad [S_2O_3^{2-}]_i = 0{,}3 mol/L$$

$$[I^-]_i = 0{,}5 mol/L \quad ; \quad [S_4O_6^{2-}]_i = 0{,}02 mol/L$$

a) Donner l'expression de la constante d'équilbre de cette réaction.

b) Caculer la valeur de la constante d'équilbre à l'état initial.

c) Caculer la valeur de la constante d'équilbre à l'intant t telle que: $[I_2]_t = 0{,}15 mol/L$

Réponse:

a)

b) $Q_{r,i} = \dfrac{[I^-]_i^2 \times [S_4O_6^{2-}]_i}{[I_2]_i \times [S_2O_3^{2-}]_i^2}$ $\qquad Q_r = \dfrac{(0{,}5)^2 \times (0{,}02)}{(0{,}2)\times(0{,}3)^2} \approx 0{,}28$

c) Tableau d'avancement:

Equation de la réaction	$I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \rightleftarrows 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$			
états	Concentrations molaires (en mol/L)			
Etat initial	0,2	0,3	0,5	0,02
Etat de transformation	$0{,}2 - \frac{x}{V}$	$0{,}3 - 2.\frac{x}{V}$	$0{,}5 + 2.\frac{x}{V}$	$0{,}02 + \frac{x}{V}$

On a : $[I_2] = 0{,}2 - \dfrac{x}{V} = 0{,}15 mol/L \Rightarrow \dfrac{x}{V} = 0{,}2 - 0{,}15 = 0{,}05 mol/L$

$$Q_r = \frac{[I^-]^2.[S_4O_6^{2-}]}{[I_2][S_2O_8^{2-}]^2} = \frac{(0{,}5 + 2\times 0{,}05)^2.(0{,}02 + 0{,}05)}{(0{,}2 - 0{,}05).(0{,}3 - 2\times 0{,}05)^2} = \frac{0{,}6^2.0{,}07}{0{,}15.0{,}2^2} = 4{,}2$$

II-Critère d'évolution d'un système chimique :

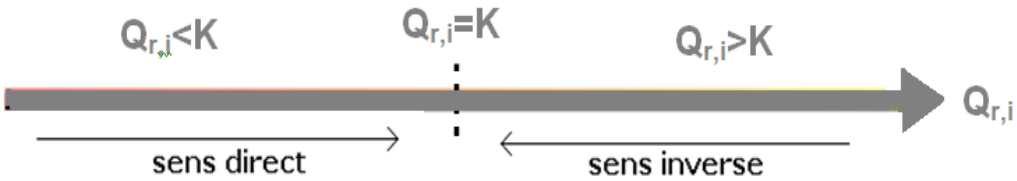
1) Généralisation:

Généralement un système chimique évolue vers l'état d'équilibre (tend que son quotient de la réaction $Q_r \neq K$), dans le sens qui fait tendre son quotient de la réaction vers la constante d'équilibre.

On distingue trois cas possibles:

- Si : $Q_r = K$,le système est en équilibre, il n'évolue dans aucun sens.
- Si $Q_r < K$,le système évolue spontanément dans le sens direct sens (1) , sens qui fait augmenter Q_r
- Si $Q_r > K$,le système évolue spontanément dans le sens indirect sens (2) , sens qui fait diminuer Q_r

Diagramme de critère d'évolution spontanée d'un système:



Remarque : Si la constante d'équilibre $K > 10^4$, la réaction est totale, dans ce cas on utilise une seule flèche dans l'équation de la réaction.

2) Application 1 :(cas d'une réaction acido-basique).

On mélange :

-Un volume V_1=10mL d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration $c_1=5.10^{-2}$mol/L.

-Un volume V_2=5mL d'une solution d'ammoniac NH_3 de concentration $c_2=5.10^{-2}$mol/L.

-Un volume V_3=5mL d'une solution d'éthanoate de sodium (CH_3COO^-+Na^+)de concentration $c_3=10^{-1}$mol/L.
-Un volume V_4=10mL d'une solution de chlorure d'ammonium (NH_4^++Cl^-)de concentration $c_4=10^{-1}$mol/L.
On donne l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac.

$$CH_3COOH_{(aq)} + NH_{3\,(aq)} \rightleftarrows CH_3COO^-_{(aq)} + NH_4^+{}_{(aq)}$$

1) a) Donner l'expression du quotient de cette réaction.
b) déterminer sa valeur initiale.
2) Déterminer la valeur de la constante de cette équilibre.
3) Déterminer le sens d'évolution spontanée de ce système.

On donne : pour le couple : $CH_3COOH\ /\ CH_3COO^-$ $\quad pk_{A1} = 4{,}8$,

pour le couple: $NH_4^+\ /\ NH_3$ $\quad pk_{A2} = 9{,}2$

---------réponses-------

1) a) $$Q_{r,i} = \frac{[CH_3COO^-]_i \times [NH_4^+]_i}{[CH_3COO^-]_i \times [NH_3]_i}$$

b) On a : $n_i(CH_3COOH) = c_1v_1$, $n_i(CH_3COO^-) = c_3v_3$

$n_i(NH_4^+) = c_4v_4$, $n_i(NH_3) = c_2v_2$

Donc les concentrations initiales: $[CH_3COO^-]_i = \frac{c_3v_3}{V}$, $[CH_3COOH]_i = \frac{c_1v_1}{V}$

$[NH_4^+]_i = \frac{c_4v_4}{V}$, $[NH_3]_i = \frac{c_2v_2}{V}$

avec: $V = v_1 + v_2 + v_3 + v_4$

$$Q_{r_i,i} = \frac{c_3v_3 \times c_4v_4}{c_1v_1 \times c_2v_2} = \frac{10^{-1} \times 5.10^{-3} \times 10^{-1} \times 1010^{-3}}{5.10^{-2} \times 10.10^{-3} \times 510^{-2} \times 5.10^{-3}} = 4$$

2) $$K = \frac{Ka_1}{Ka_2} = 10^{pKa_2 - pKa_1} = 10^{9,2-4,8} = 2,5.10^4$$

3) $$\begin{cases} Q_r = 4 \\ K = 2{,}5.10^4 \end{cases} \Rightarrow Q_r < K$$. Le système évolue dans le sens direct sens (1).

En plus dans ce cas on a: $K > 10^4$, la réaction est totale dans le sens (1) (on l'écrit avec une seule flèche).

$$CH_3COOH_{(aq)} + NH_{3\,(aq)} \longrightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + NH_4^+{}_{(aq)}$$

3) Application 2:(cas d'une réaction d'oxydo-réduction).

On mélange à l'état initial 10^{-2}mol d'ions Fe^{3+}, 5.10^{-2}mol d'ions Ag^+et 2.10^{-2}mol d'ions Fe^{2+} , puis on introduit dans un volume V=500mL de cette solution un fil d'argent.
On considère la transformation à laquelle on associe la réaction suivante:

$$Ag_{(s)} + Fe^{3+}_{(aq)} \rightleftarrows Ag^+_{(aq)} + Fe^{2+}_{(aq)}$$

sa constante d'équilibre à 25°C est K=3,2

1) Déterminer quotient initial $Q_{r,i}$ de cette réaction puis en déduire le sens d'évolution spontanée du système.
2) Dresser le tableau d''évolution de ce système.
3) Déterminer l'avancement de la réaction à l'équilibre.
4) Déterminer les concentrations de toutes les espèces chimiques existant à l'équilibre.

------réponses----------

1) on a : $$Q_r = \frac{[Ag^+][Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]} = \frac{\frac{5.10^{-2}}{0,5} \times \frac{2.10^{-2}}{0,5}}{\frac{10^{-2}}{0,5}} = \frac{0,1 \times 0,04}{0,02} = 0,2$$ et : $K = 3,2$

$Q_r < K$ donc: Le système évolue dans le sens direct.

2)

Equation de la réaction		$Ag_{(s)} + Fe^{3+}_{(aq)} \rightleftarrows Ag^+_{(aq)} + Fe^{2+}_{(aq)}$			
états	avancement	Quantité de matière (en mol)			
Etat initial	**0**	n_o	10^{-2}	5.10^{-2}	2.10^{-2}
Etat de transformation	x	$n_o - x$	$10^{-2} - x$	$5.10^{-2} + x$	$2.10^{-2} + x$
Etat d'équilibre	$x_{éq}$	$n_o - x_{éq}$	$10^{-2} - x_{éq}$	$5.10^{-2} + x_{éq}$	$2.10^{-2} + x_{éq}$

3) la constante d'équilibre $K = \frac{[Ag^+]_{éq}.[Fe^{2+}]_{éq}}{[Fe^{3+}]_{éq}} = \frac{\frac{5.10^{-2} + x_{éq}}{0,5} \times \frac{2.10^{-2} + x_{éq}}{0,5}}{\frac{10^{-2} - x_{éq}}{0,5}} = 3,2$

$$\Rightarrow \quad \frac{(5.10^{-2} + x_{éq})(2.10^{-2} + x_{éq})}{10^{-2} - x_{éq}} = 1,6$$

$$x_{éq}{}^2 + 1,67x_{éq} - 0,015 = 0 \Rightarrow \qquad \sqrt{\Delta} = \sqrt{(1,67)^2 + 4\times 0,015}$$

$$x_{éq} = \frac{-1,67 + \sqrt{(1,67)^2 + 4\times 0,015}}{2} \approx 8,9\times 10^{-3} mol$$

$$x_{éq} = \frac{-1,67 - \sqrt{(1,67)^2 + 4\times 0,015}}{2} = -1,68 mol < 0$$ Impossible car $x_{éq}>0$

4) $[F_e{}^{3+}] = \frac{n(F_e{}^{3+})}{V} = \frac{10^{-2} - x_{éq}}{0,5} = \frac{10^{-2} - 8,9\times 10^{-3}}{0,5} = 2,2\times 10^{-3} mol/L$

$[F_e{}^{2+}] = \frac{n(F_e{}^{2+})}{V} = \frac{2\times 10^{-2} + x_{éq}}{0,5} = \frac{2\times 10^{-2} + 8,9\times 10^{-3}}{0,5} = 5,78\times 10^{-2} mol/L$

$[Ag^+] = \frac{n(Ag^+)}{V} = \frac{5\times 10^{-2} + x_{éq}}{0,5} = \frac{5\times 10^{-2} + 8,9\times 10^{-3}}{0,5} \approx 0,12 mol/L$

Or la température est constante : $.K = \frac{[Ag^+]_{éq}.[Fe^{2+}]_{éq}}{[Fe^{3+}]_{éq}} = \frac{0,12\times 5,78.10^{-2}}{2,2.10^{-3}} \approx 3,2$ elle a la même valeur précédente

……..

Sbiro Abdelkrim

WWW.PC1.MA

mercredi 6 février 2019